

Relatório — Comunicação Cliente-Servidor com Sockets

Escolhi fazer em Python por ser uma linguagem que comecei a usar para aprender mais.

Servidor (servidor.py)

1. Cria um socket TCP com `socket(AF_INET, SOCK_STREAM)`.
2. Associa o socket à porta 5000 com `bind` e passa a escutar com `listen`.
3. Espera um cliente com `accept`.
4. Em um `while`, recebe a mensagem com `recv`, decide a resposta com `if` e `elif` e envia com `sendall`.
5. `EXIT` fecha a conexão com `close` e volta a esperar outro cliente.

Cliente (cliente.py)

1. Cria um socket TCP e conecta ao servidor com `connect` (IP 127.0.0.1, porta 5000).
2. Em um laço, lê um comando do teclado, envia ao servidor e espera a resposta.
3. Mostra a resposta na tela.
4. Ao enviar `EXIT`, fecha o socket e termina.

Os textos são convertidos em bytes com `encode()` antes de enviar e voltam a ser texto com `decode()` ao receber. Se o servidor não estiver rodando, o cliente mostra uma mensagem de erro em vez de travar.

Protocolo adotado

O protocolo é de texto simples: cada mensagem enviada pelo cliente é um comando, e o servidor responde com uma linha de texto.

Comando	Ação do servidor	Resposta
TIME	Informa o horário atual	Hora atual: 17:40:24
STATUS	Informa o estado do servidor	Servidor ativo e aguardando conexões
ECHO <texto>	Devolve o texto enviado	<texto>
EXIT	Encerra a conexão com o cliente	Conexão encerrada
Qualquer outro	Recusa o comando	Erro: comando desconhecido

Exemplo de execução

Cliente

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Alex Eduardo> cd c:/desktop
cd : Não é possível localizar o caminho 'C:\desktop' porque ele não existe.
No linha:1 caractere:1
+ cd c:/desktop
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\desktop:String) [Set-Location], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLocationCommand

PS C:\Users\Alex Eduardo> cd desktop
PS C:\Users\Alex Eduardo\desktop> cd atividades
PS C:\Users\Alex Eduardo\desktop\atividades> cd cliente_servidor
PS C:\Users\Alex Eduardo\desktop\atividades\cliente_servidor> python cliente.py
Conectando ao servidor...
Digite um comando: time
Resposta do servidor: Erro: comando desconhecido
Digite um comando: TIME
Resposta do servidor: Hora atual: 17:50:29
Digite um comando: STATUS
Resposta do servidor: Servidor ativo e aguardando conexões
Digite um comando: ECHO olá
Resposta do servidor: olá
Digite um comando: EXIT
Resposta do servidor: Conexão encerrada
PS C:\Users\Alex Eduardo\desktop\atividades\cliente_servidor>
```

Servidor (log)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Alex Eduardo\Desktop\Atividades\cliente_servidor> python servidor.py
Servidor iniciado na porta 5000
Cliente conectado (127.0.0.1)
Comando recebido: time
Comando recebido: TIME
Comando recebido: STATUS
Comando recebido: ECHO olá
Comando recebido: EXIT
Conexão encerrada.
```